abs-id = 133

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 3n + 2$.
La valeur de u_{100} est :

- ☐ **a.** 302
- ☐ **b.** 3 000
- ☐ **c.** 3 002
- ☐ **d.** 3 102

Question 1.2

On considère un cercle $\mathscr{C}$ de rayon r. Le périmètre de $\mathscr{C}$ est :

- ☐ **a.** $2\pi r$
- ☐ **b.** $2\pi r^2$
- ☐ **c.** πr^2
- ☐ **d.** πr

Question 1.3

Parmi les nombres suivants, lequel est le plus petit ?

- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 0,01
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 10^{-5}

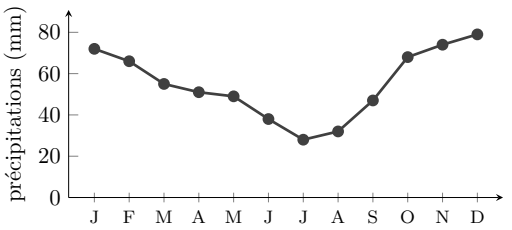
Question 1.4

Les solutions réelles de l'équation $x^2 = -2$ sont :

- ☐ **a.** $\sqrt{2}$
- ☐ **b.** $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$
- ☐ **c.** -4 et 4
- ☐ **d.** Il n'y a pas de solution.

Question 1.5

Le graphique ci-dessous représente les précipitations mensuelles à Lyon relevées en 1950. On dit qu'un mois est « humide » lorsque les précipitations sont supérieures ou égales à 60 mm.



Le nombre de mois humides cette année-là est :

☐ **a.** 3 ☐ **b.** 4 ☐ **c.** 5 ☐ **d.** 6

Question 1.6

Soit x un nombre réel non nul tel que $\frac{7}{x} = \frac{8}{3}$. Combien vaut x ?

☐ **a.** $\frac{21}{8}$ ☐ **b.** $\frac{8}{21}$ ☐ **c.** $\frac{56}{3}$ ☐ **d.** $\frac{3}{56}$

Question 1.7

On considère les événements $A = \{1, 3, 5, 6\}$ et $B = \{1, 3, 8, 9, 10\}$ d'un même univers $\Omega = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$. On suppose que les événements élémentaires sont équiprobables.

La probabilité que l'événement $A \cap B$ se réalise vaut :

☐ **a.** $\frac{4}{5}$ ☐ **b.** $\frac{1}{5}$ ☐ **c.** $\frac{2}{5}$ ☐ **d.** $\frac{3}{5}$

Question 1.8

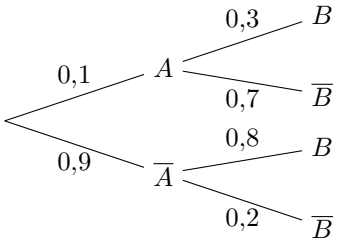
Le tiers d'un huitième est égal à :

☐ **a.** $\frac{1}{3} \times \frac{1}{8}$ ☐ **b.** $\frac{1}{\frac{1}{3} \times 8}$ ☐ **c.** $\frac{8}{3}$ ☐ **d.** $\frac{1}{11}$

Question 1.9

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

La probabilité que l'événement $\overline{B}$ se réalise vaut :



☐ **a.** 0,25 ☐ **c.** 0,7

☐ **b.** 0,5 ☐ **d.** 0,9

Question 1.10

On considère les trois nombres suivants :

$$\alpha = 3^2 \ ; \quad \beta = \frac{1}{2} \ ; \quad \gamma = 0{,}02.$$

Le classement, par ordre croissant, de ces trois nombres est :

☐ **a.** $\alpha < \beta < \gamma$ ☐ **c.** $\gamma < \beta < \alpha$

☐ **b.** $\beta < \alpha < \gamma$ ☐ **d.** $\alpha < \gamma < \beta$

Question 1.11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^3$.

L'image de $\sqrt{2}$ par la fonction dérivée f' vaut :

☐ **a.** 2 ☐ **c.** 0

☐ **b.** $\sqrt{2}$ ☐ **d.** $\frac{(\sqrt{2})^3}{3}$

Question 1.12

Une factorisation de l'expression $3a^2 + 12ab + 12b^2$ est :

☐ **a.** $2(a+b)^2$ ☐ **c.** $(a+b)^2$

☐ **b.** $3(a+2b)^2$ ☐ **d.** $3(a+b)$